Documentación técnica: Arquitectura de datos para OEE y paros de producción

PostgreSQL · ETL automatizado · Grafana · Power BI — Línea de vinilos y témperas (procedimiento P-MTO-22)

Yuritza Mendoza Mosquera, Laura Mejia Delgado

Profesor: Ramiro Grisales Montoya

Inteligencia de negocios

noviembre de 2026

1. Introducción

En una planta de producción, cada minuto que una máquina permanece detenida es la capacidad que se pierde sin haber sido vendida. Saber cuánto se pierde, dónde y por qué es el primer paso para recuperarla. En la línea de vinilos y témperas esa información existe, pero vive en formatos de papel llenados hora a hora por las operarias y en un libro de Excel que mantenimiento alimenta a mano, tal como lo describe el procedimiento P-MTO-22.

Este trabajo toma ese punto de partida y construye sobre él una arquitectura de datos completa. Los registros pasan a una base de datos relacional en PostgreSQL, un proceso automático los limpia y los carga sin duplicados y dos herramientas de visualización los convierten en decisiones: Grafana para la supervisión del día a día y Power BI para el análisis estratégico. El indicador que ordena todo el trabajo es el OEE (Overall Equipment Effectiveness), que resume en un solo número qué tan bien se está aprovechando cada máquina.

Con los datos reales del libro, que van del 1 de enero de 2022 al 28 de marzo de 2025, se obtuvieron tres resultados principales:

- De 8.208 filas leídas se cargaron 7.965 registros válidos y 16.504 detalles de paro.
- El OEE de referencia subió de 52 % en 2022 a 70 % en 2024, mientras la Disponibilidad bajó de 92 % a 78 %.
- Cuatro códigos de paro (05, 06, 07 y 10) explican cerca del 78 % de las horas perdidas no planificadas.

2. Objetivos y alcance

- **Objetivo general.** Diseñar, implementar y desplegar una arquitectura de datos relacional basada en PostgreSQL que consolide los eventos de producción y los paros no planificados, con ingesta automatizada y capas de visualización en Grafana y Power BI, para calcular y auditar las métricas de eficiencia operativa, en especial el OEE.
- **Objetivos específicos.**

    1. Validar y desplegar el esquema relacional alrededor de la tabla de hechos RegistrosProduccion y su detalle DetalleParosProduccion.
    2. Poblar las dimensiones y tablas maestras (máquinas, turnos, operarias, referencias, motivos y subcódigos de paro) para garantizar uniones consistentes.
    3. Implementar dentro de la base de datos las reglas de negocio: control de solapamiento de paros, coherencia de duraciones y auditoría de cambios.
    4. Automatizar la ingesta desde el Excel, con validación de datos, manejo de excepciones y registro de errores.
    5. Construir tableros operativos en Grafana y un modelo en estrella en Power BI que calcule Disponibilidad, Rendimiento y Calidad e incluya un análisis de Pareto de causa raíz.

3. Punto de partida: los datos de origen

Antes de diseñar la base de datos, revisé con detalle la hoja «Base De Datos» del libro y el procedimiento P-MTO-22. Esa revisión fue clave, porque de ella salieron varias decisiones que cambiaron el diseño.

1. **Los códigos de paro están en minutos:** Las 18 columnas "Código de paro N" guardan minutos. Las columnas "en horas" son fórmulas que se calculan a partir de las anteriores, así que no se cargaron para no repetir información.
2. **Las horas trabajadas y las no trabajadas suman unas 24 horas**: (por ejemplo, 10,5 y 13,5). Esto significa que las "no trabajadas" son tiempo en el que la máquina no estaba programada por falta de ventas o de programación y no una pérdida dentro del turno. Por eso no se restan de la Disponibilidad y se analizan por separado.
3. **Hay filas que sólo complementan otras:** 3.217 filas no traen producción solo agregan paros adicionales a un turno que ya estaba registrado, de ellas 1.274 no tienen una fila de producción con la cual relacionarse.
4. **La calidad de los datos es desigual:**

    - Los subcódigos del código 1 aparecen escritos de más de 40 formas distintas.
    - Hasta 2023 el subcódigo 5 usaba otra numeración (4.x en lugar de 5.x).
    - El campo "Tipo de paro" mezcla dos catálogos diferentes.
    - Hay 3.912 filas sin turno y 3.721 sin operaria sobre todo en 2022 y 2023.

5. **Hay valores atípicos:** Ocho filas de Vinilos_1 de julio de 2023 registran entre 3.500 y 9.400 "pacas" en ocho horas. Es probable que se hayan anotado unidades sueltas en lugar de pacas.
6. **Faltan dos datos importantes:** El libro no guarda la meta de producción por hora ni la cantidad de producto no conforme sin ellos el cálculo del OEE necesita supuestos que se explican en la sección 7.

4. La solución propuesta

La arquitectura sigue el recorrido natural de un dato: nace en la planta, se limpia, se guarda con reglas claras y termina en un tablero que alguien usa para decidir.

1. Las operarias llenan el formato "hora a hora" en papel.
2. Mantenimiento digita el formato en el libro de Excel, según el procedimiento P-MTO-22.
3. Un proceso ETL en Python lee el libro, limpia los datos y valida cada fila.
4. Los datos válidos llegan a unas tablas de paso (esquema stg) y, desde allí, un procedimiento almacenado los incorpora al modelo en una sola transacción.
5. Un conjunto de vistas en el esquema oee organiza la información para que Grafana y Power BI la consuman sin repetir cálculos.
6. A futuro, un HMI o PLC podrá registrar paros con hora de inicio y fin mediante la función oee.fn_registrar_paro.

La base de datos se divide en cuatro esquemas con responsabilidades distintas: **oee** guarda el modelo analítico, **stg** recibe los datos antes de validarlos, **etl** lleva el control de cada carga y de sus errores y **audit** conserva la bitácora de cambios, separar estas funciones facilita dar permisos mínimos a cada usuario, Grafana y Power BI solo leen y el proceso de carga solo escribe donde le corresponde.

5. Modelo de datos y reglas de integridad

5.1 El modelo

El modelo se organiza en forma de estrella, en el centro está la tabla de hechos que cuenta cuánto se produjo en cada turno, de ella depende una tabla de detalle que explica por qué se detuvo la máquina, un código de paro a la vez.

Tabla	Qué contiene
registros_produccion	Una fila del libro: fecha, máquina, turno, operaria, referencia, pacas producidas, horas programadas y no programadas, tipo de registro (producción o complemento de paros) y una huella única (row_hash) que evita duplicados.
detalle_paros_produccion	Un código de paro por registro con minutos, subcódigo, área y personal involucrado y de forma opcional, hora de inicio y fin.
dim_maquina, dim_turno, dim_operario, dim_referencia	Dimensiones básicas, cada una incluye una fila “Sin dato” para que ninguna relación quede con huecos.
dim_motivo_paro	Los 18 códigos del P-MTO-22 con su área de impacto, si es planificado y su categoría para el OEE.
dim_subcodigo_paro	Jerarquía de subcódigos de los códigos 1, 3 y 5.
dim_tipo_paro_maquina	Catálogo unificado del antiguo campo “Tipo de paro”.
meta_produccion	Meta de pacas por hora por máquina y referencia, indicando si es oficial o estimada.
dim_fecha	Calendario de 2020 a 2030 con nombres de mes en español.

Para que las consultas respondan rápido, todas las tablas tienen llaves primarias y foráneas que las conectan. Además, se crearon índices por fecha y máquina, que son los filtros que más se usan y un índice BRIN por fecha, pensado para consultar rangos de tiempo en tablas grandes. También se guardan ya calculados los totales de paro planificado y no planificado de cada registro y un trigger se encarga de mantenerlos al día, así no hay que sumarlos cada vez que se consulta.

5.2 Reglas que la base de datos hace cumplir

Aquí partimos de una idea sencilla, las reglas importantes no deben quedar a cargo de cada programa que use la base de datos. Por eso viven dentro de PostgreSQL que las hace cumplir siempre.

Regla de negocio	Cómo se garantiza
Dos paros de una misma máquina no pueden solaparse en el tiempo	Restricción EXCLUDE sobre rangos de tiempo, más la función fn_registrar_paro, que devuelve un mensaje claro
Los minutos de un paro coinciden con fin menos inicio y el fin es posterior al inicio	Trigger fn_detalle_before

Regla de negocio	Cómo se garantiza
Cada subcódigo pertenece a su código de paro	El mismo trigger
La suma de paros no excede la duración del turno (con 5 minutos de tolerancia)	Trigger fn_detalle_after, que marca el registro como «REVISAR» sin bloquear la carga histórica
Las pacas no conformes no superan las producidas	Trigger fn_registro_validar
Todo cambio relevante queda registrado	Función audit.fn_log sobre los hechos, el catálogo de motivos y las metas
Una carga no genera duplicados	Huella row_hash, SHA-256 del archivo en etl.lotes y cláusula ON CONFLICT

Para comprobar que estas reglas funcionan, el archivo `06_pruebas.sql` ejecuta nueve pruebas dentro de una transacción que se revierte al terminar, por lo que no deja cambios en la base. Además, hay dos roles con permisos limitados: `oee_lectura`, solo para consulta, y `oee_etl`, para cargar los datos.

6. El proceso ETL

El ETL es el puente entre la planta y la base de datos. Su trabajo es tomar un libro de Excel pensado para leerse a simple vista y convertirlo en información ordenada, que la base de datos pueda usar con confianza. El programa (`etl_paros.py`) sigue seis pasos:

1. **Extrae** los datos de la hoja “Base De Datos” del libro.
2. **Normaliza** los textos llevando cada subcódigo a su forma oficial (por ejemplo, “1.2D RETENEDORES” pasa a 1.2.D), cambia la numeración antigua 4.x por la actual 5.x y agrupa los tipos de paro históricos en 12 categorías.
3. **Reorganiza** las 18 columnas de minutos en filas de detalle, una fila por cada código que tenga tiempo registrado.
4. **Valida** cada fila con las reglas de la tabla siguiente.
5. **Carga** los datos en unas tablas temporales y luego los pasa al modelo definitivo con el procedimiento `etl.sp_promover_lote`.
6. **Deja constancia** de cada carga en la tabla `etl.lotes`. Si algo falla, la carga queda marcada con el estado ERROR y el mensaje del problema.

Regla	Gravedad	Qué ocurre con la fila
R01 fecha inválida, R02 máquina desconocida, R03 valores negativos, R04 más de 24 horas	Error	Se rechaza y se registra el motivo
R05 más de 400 pacas por hora (unidad distinta)	Error	Se rechaza y se registra el motivo
R06 paros mayores que el turno	Advertencia	Se carga marcada como REVISAR
R07 contenido idéntico repetido	Advertencia	Se carga marcada como POSIBLE_DUPLICADO y se excluye del OEE

Regla	Gravedad	Qué ocurre con la fila
R08 tipo de paro no catalogado, R09 subcódigo no reconocido, R10 turno no catalogado	Advertencia	Se carga con el valor en blanco o «Sin dato»

Carga incremental: Al ejecutar el proceso dos veces con el mismo archivo no cambia nada, porque el archivo se reconoce por su huella SHA-256. Si el archivo trae filas nuevas, solo se insertan las nuevas. Y si alguien corrige datos antiguos, la opción –reemplazar-desde vuelve a sincronizar desde la fecha indicada.

Automatización: En el guion run_etl.sh se programa con cron (por ejemplo, cada hora entre las 6 y las 22h) o con el Programador de tareas de Windows. Antes de leer el libro hace una copia local, para no chocar con Mantenimiento cuando lo tiene abierto.

Resultado con el libro real: De 8.208 filas leídas se omitieron 232 vacías, quedaron 7.965 registros válidos (4.748 de producción y 3.217 complementos) con 16.504 detalles de paro. Se rechazaron 11 filas por la regla R05, se marcaron 3 cómo REVISAR y 43 como POSIBLE_DUPLICADO.

7. Cálculo del OEE y supuestos

7.1 Definición

El OEE responde tres preguntas: ¿La máquina estuvo disponible cuando debía?, ¿Produjo al ritmo esperado? y ¿Lo que produjo salió bien? Al multiplicar las tres respuestas se obtiene un solo porcentaje. Las fórmulas son las mismas en SQL, DAX y Grafana y los porcentajes agrupados se calculan sobre las sumas, no promediando porcentajes.

Concepto	Fórmula
Tiempo programado	Horas trabajadas del libro × 60
Tiempo planificado	Programado menos paros planificados (códigos 15, 16, 17 y 18)
Tiempo operativo	Planificado menos paros no planificados (códigos 1 a 14)
Disponibilidad	Tiempo operativo / tiempo planificado
Rendimiento	Pacas producidas / (horas operativas × meta de pacas por hora)
Calidad	(Pacas producidas − no conformes) / pacas producidas
OEE	Disponibilidad × Rendimiento × Calidad
TEEP	OEE × horas programadas / (programadas + no programadas)

7.2 Supuestos que conviene validar con la empresa

Donde los datos no alcanzaron, se tomó una decisión explícita en lugar de ocultar el vacío. Todas están parametrizadas y se pueden cambiar sin tocar el código.

1. **Meta de producción:** Se estimó como el percentil 90 del ritmo observado en tiempo operativo, por máquina y referencia (con al menos 10 observaciones, si no se usa el de la máquina) y se marcó como ESTIMADA_P90. Cuando exista la meta oficial se carga con origen OFICIAL y el sistema no la sobrescribe. Mientras tanto el rendimiento mide la cercanía al mejor ritmo demostrado y no a la capacidad nominal.

2. **Calidad:** Al no existir el dato de producto no conforme la calidad queda en 100 % y el OEE actual equivale a Disponibilidad × Rendimiento. La columna pacas_no_conformes ya existe para cuando el dato esté disponible.
3. **Paros planificados:** Se siguió la hoja TABLA CÓDIGOS (códigos 15, 16 y 17), el 18 (desinfección) se asumió planificado. El mantenimiento preventivo (código 4) se dejó como no planificado por respetar la fuente, es un punto a confirmar con Mantenimiento y se cambia en un solo campo, con auditoría.
4. **Complementos sin producción:** Las 1.274 filas de paros sin fila de producción asociada no entran al OEE, porque no hay un tiempo programado contra el cual medirlas, pero sí cuentan en el análisis de Pareto.
5. **Horas no trabajadas:** No restan Disponibilidad estas se reportan aparte para el TEEP y para conocer su causa.

8. Resultados

Los números de esta sección vienen de un cálculo independiente hecho en pandas, con la meta estimada (percentil 90) y la Calidad en 100 %. Sirven para comprobar que las vistas de PostgreSQL den los mismos resultados.

Evolución anual. El OEE mejoró entre 2022 y 2024, aunque la mejora tiene un matiz: el Rendimiento sube cada año, pero la Disponibilidad baja.

Año	Disponibilidad	Rendimiento	OEE
2022	91,7 %	58,3 %	52,4 %
2023	85,1 %	70,1 %	58,6 %
2024	80,8 %	89,6 %	69,8 %
2025 (hasta el 28 de marzo)	78,5 %	91,2 %	68,1 %

El dato de 2022 es optimista: ese año se anotaron muchos menos paros (el 12 % del tiempo programado, frente al 30 % en 2025), por lo que la Disponibilidad se ve más alta de lo que seguramente fue.

Por máquina: Vinilos_3 y Vinilos_4 pasan del 70 % de OEE. Vinilos_2, que trabaja principalmente con envase de 125 cc, es la más rezagada.

Máquina	Disponibilidad	Rendimiento	OEE
Vinilos_1	80,4 %	72,8 %	58,9 %
Vinilos_2	75,4 %	67,8 %	51,4 %
Vinilos_3	87,1 %	80,6 %	70,6 %
Vinilos_4	86,9 %	83,0 %	72,5 %

Causas de los paros no planificados: En total se perdieron 5.537 horas por paros no planificados (sin contar las copias duplicadas). Cuatro códigos concentran casi el 80 %, lo que indica dónde conviene actuar primero:

Código	Horas	%	% acumulado
05 Ajuste operativo	1.809	32,7	32,7
06 Limpieza por derrame / tiempo sin reportar	1.546	27,9	60,6
07 Alistamiento / cambio de referencia	621	11,2	71,8
10 Ventaja / evacuación / calidad	356	6,4	78,2
01 Falla electromecánica / control	321	5,8	84,0

Dentro del código 05, el subsistema de dosificación de pintura (5.2) concentra cerca del 40 % de los eventos, por lo que es el candidato más claro para un análisis de causa raíz. También vale la pena notar que el código 06 incluye “tiempo sin reportar”: parte de esas horas puede ser una brecha de registro y no un derrame real.

9. Visualización y toma de decisiones

9.1 Grafana: la operación del día a día



El tablero de Grafana muestra los medidores de OEE, Disponibilidad, Rendimiento y Calidad, la tendencia diaria por máquina, un ranking de máquinas, el Pareto de paros con su porcentaje acumulado y

clasificación ABC, las horas de paro por día apiladas por área de impacto y el estado de frescura del proceso de carga. Todo se filtra por máquina y se actualiza cada cinco minutos.

Además, se definieron cinco alertas tempranas: OEE bajo en los últimos tres días, exceso de paro no planificado en el día, falla repetitiva en un mismo subsistema durante la semana, datos desactualizados por caída del ETL y errores de carga. Los umbrales propuestos son un punto de partida que Producción y Mantenimiento deberán ajustar con su experiencia.

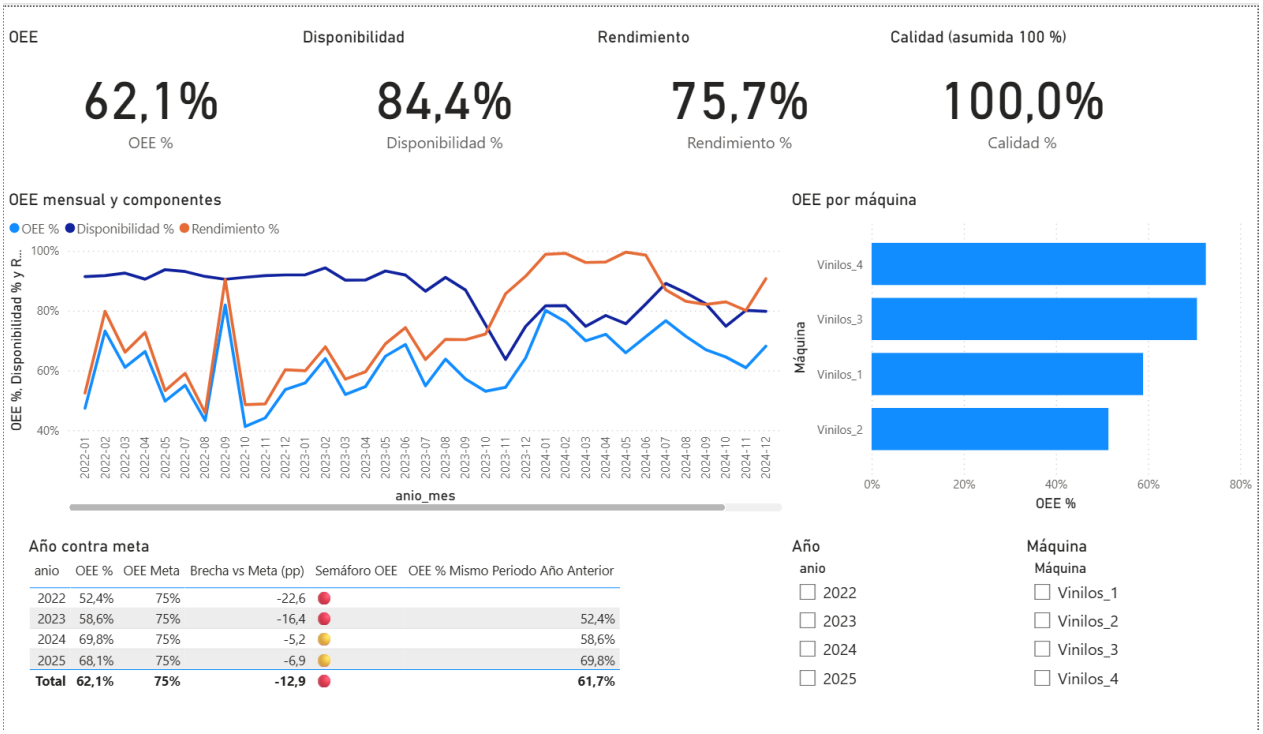
9.2 Power BI: el análisis estratégico

En Power BI las consultas leen las vistas de PostgreSQL, de modo que la lógica de negocio vive en un solo lugar. El modelo es una estrella: tres tablas de hechos (turno, paros y horas no programadas) rodeadas por las dimensiones de fecha, máquina, turno, operaria, referencia y motivo de paro.

Sobre ese modelo se escribieron unas 35 medidas DAX que cubren:

- Los tres componentes del OEE y el OEE mismo, con una medida de control que debe valer cero.
- Metas y semáforos, con la meta de OEE como parámetro.
- Inteligencia de tiempo: mes anterior, mismo periodo del año anterior, acumulado del año y media móvil de cuatro semanas.
- El análisis de Pareto con porcentaje acumulado y clase A, B o C.
- Indicadores de confiabilidad para Mantenimiento: eventos de falla, MTTR y MTBF.
- Utilización de calendario y TEEP.

1. Resumen OEE



2. Paros

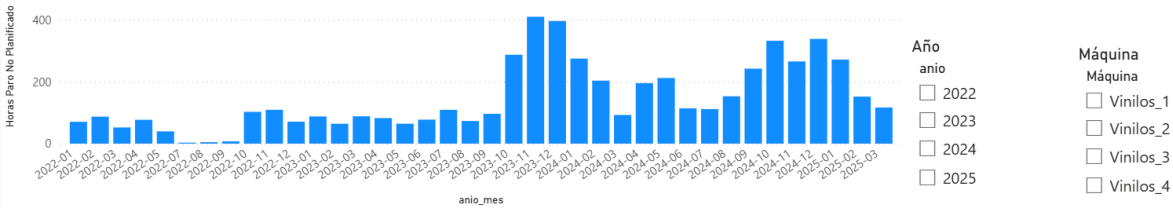
Pareto de horas perdidas por código de paro



Tabla ABC

Etiqueta	Horas Paro No Planificado	% Paro No Planificado
[05] Ajuste operativo	1.808,8	32,7%
[06] Limpieza por derrame operativo / tiempo sin reportar	1.545,8	27,9%
[07] Alistamiento de máquina / cambio de referencia	620,8	11,2%
[10] Paro por ventaja / evacuación / calidad	356,4	6,4%
[01] Falla del sistema electromecánico y/o de control	321,4	5,8%
[14] Falta de materia prima	253,5	4,6%
[12] Materia prima defectuosa	226,1	4,1%
[09] Falta de operario	181,8	3,3%
[03] Novedad en los sistemas de potencia (aire, energía, vapor)	85,3	1,5%
[08] Capacitación / reunión	68,1	1,2%
[02] Espera de soporte de mantenimiento	32,3	0,6%
[13] En espera por el aval del laboratorio de microbiología	19,1	0,3%
[11] Reproceso	9,1	0,2%
[04] Mantenimiento preventivo	8,5	0,2%
Total	**5.537,1**	**100,0%**

Horas de paro no planificado por mes



3. Confiabilidad y TEEP

MTBF (h)

47,6

MTBF (horas operativas entre fallas)

MTTR (min)

40,2

MTTR (min por falla)

Utilización de calendario

91,5%

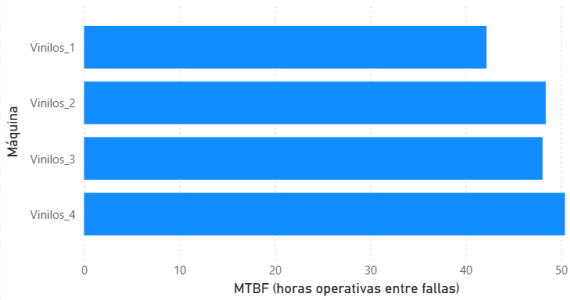
Utilización Calendario %

TEEP

56,9%

TEEP %

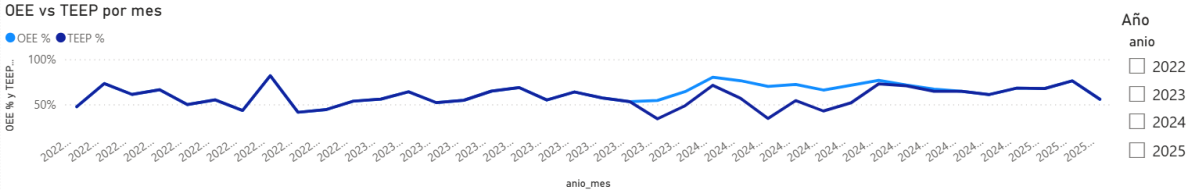
MTBF por máquina



Causa de las horas no programadas



OEE vs TEEP por mes



10. Verificación y limitaciones

10.1. Verificaciones de la solución

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de los resultados obtenidos y comprobar el correcto funcionamiento de los componentes de la solución de Inteligencia de Negocios, se establecieron mecanismos de validación sobre el proceso ETL, el modelo de datos, los indicadores operativos y las herramientas de visualización.

Verificación del proceso ETL. Se definieron reglas para identificar fechas inválidas, valores negativos, máquinas desconocidas, registros duplicados, cantidades de producción atípicas y tiempos de paro superiores a la duración del turno. Los registros que presentan errores críticos son rechazados, mientras que aquellos que requieren revisión se conservan identificados mediante estados de validación.

Verificación de integridad de los datos. Se implementaron llaves primarias, llaves foráneas y restricciones de integridad en PostgreSQL para mantener la consistencia entre las tablas de hechos y dimensiones. También se establecieron mecanismos para evitar la duplicación de registros durante las cargas incrementales.

Verificación de los indicadores. Los cálculos de disponibilidad, rendimiento, calidad y OEE se contrastaron con un cálculo independiente realizado mediante Python y pandas. Esta comparación permite comprobar que los resultados de las consultas SQL corresponden a las reglas de negocio definidas para el proyecto

Verificación de visualizaciones. Se diseñaron tableros de Grafana y Power BI para consumir información desde PostgreSQL. Los filtros por máquina, periodo y turno permiten explorar los resultados desde diferentes perspectivas. La validación de su ejecución debe complementarse con capturas de pantalla obtenidas durante las pruebas

Verificación de reglas de negocio. El proyecto incluye un guion de pruebas SQL para comprobar restricciones como el solapamiento de paros, la coherencia entre duración y tiempo registrado, la relación entre códigos y subcódigos y la identificación de registros que requieren revisión. La ejecución satisfactoria de estas pruebas debe confirmarse antes de la entrega

10.2 Limitaciones identificadas

Aunque la solución permite analizar la información histórica, presenta limitaciones relacionadas principalmente con la calidad y disponibilidad de los datos de origen

1. Ausencia de metas oficiales de producción. El archivo Excel no contiene metas oficiales por máquina y referencia. Por esta razón, el rendimiento se calcula con metas estimadas a partir del percentil 90 de la producción observada durante el tiempo operativo. Estos valores deben ser validados por el área de Producción.
2. Información incompleta sobre calidad. La fuente no registra de manera sistemática la cantidad de producto no conforme. En consecuencia, la calidad se considera temporalmente del 100 %, por lo que el OEE calculado no refleja completamente las pérdidas asociadas a defectos de producción
3. Limitaciones del registro manual. Los datos provienen de formatos diligenciados manualmente por las operarias y posteriormente transcritos a Excel. Esto puede generar errores de digitación, inconsistencias en los códigos de paro, registros incompletos y diferencias en la interpretación de las causas de detención

4. Ausencia de información temporal detallada. Los registros históricos no cuentan de manera consistente con la hora exacta de inicio y finalización de cada paro. Esta situación limita el análisis de eventos en tiempo real y la identificación de solapamientos entre detenciones
5. Registros complementarios sin producción asociada. Algunas filas contienen únicamente información de paros y no cuentan con un registro de producción relacionado. Estos datos se utilizan para el análisis de causas de paro, pero no se incluyen en el cálculo del OEE cuando no existe un tiempo programado asociado
6. Limitaciones del monitoreo casi en tiempo real. Grafana permite el monitoreo mediante la actualización periódica de los datos disponibles. Sin embargo, mientras la información dependa de la transcripción manual a Excel, no se trata de captura automática desde las máquinas. La frecuencia de actualización depende de la ejecución del ETL y de la disponibilidad de la fuente

10.3 Consideraciones para futuras mejoras

Para aumentar la precisión de los indicadores y fortalecer la confiabilidad de la solución, se recomienda:

- Incorporar las metas oficiales de producción por máquina y referencia.
- Registrar las unidades no conformes para calcular el componente de calidad del OEE.
- Digitalizar el registro de producción y paros para reducir errores de transcripción.
- Registrar la hora de inicio y finalización de cada paro.
- Revisar con Mantenimiento la clasificación de los paros planificados y no planificados.
- Separar el tiempo sin reportar de las causas reales de paro.
- Evaluar una futura integración con PLC o SCADA para automatizar la captura de eventos y habilitar un monitoreo operativo más cercano al tiempo real.

En conclusión, las verificaciones definidas permiten establecer mecanismos de control sobre la calidad, integridad y consistencia de los datos. Las limitaciones identificadas no impiden el análisis histórico, pero deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados y al tomar decisiones gerenciales. La incorporación de datos más completos y automatizados permitirá evolucionar hacia una medición más precisa del OEE y una gestión proactiva de la eficiencia operativa.

11. Conclusiones y trabajo futuro

Este trabajo muestra que lo que hoy se anota en papel y en Excel ya sirve para medir el OEE y entender dónde se pierde tiempo. Solo hacía falta ordenarlo: darle una estructura clara en la base de datos y limpiarlo con reglas definidas. Con eso, la base de datos guarda información coherente, la carga automática puede repetirse sin duplicar registros y cada herramienta cumple su papel: Grafana para quien está en planta y Power BI para quien toma decisiones en la dirección.

Los datos dejaron tres hallazgos que vale la pena atender:

- La Disponibilidad ha ido bajando año tras año, aunque el Rendimiento sí ha mejorado.
- Vinilos_2 es la máquina con más espacio para mejorar.
- La mayor parte del tiempo perdido viene de los ajustes operativos, la limpieza y los cambios de referencia.

De cara al futuro, estos serían los siguientes pasos:

- Cargar la meta oficial de producción por máquina, referencia y empezar a registrar el producto no conforme, para que la Calidad refleje la realidad y no un supuesto.
- Digitalizar el formato “hora a hora” anotando cuándo empieza y cuándo termina cada paro, lo que permitiría controlar que no se crucen.
- Acordar con Mantenimiento si el mantenimiento preventivo debe contarse como un paro planificado.
- Separar el “tiempo sin reportar” del código 06, para saber cuánto de ese tiempo es un vacío de registro y no una pérdida real.
- Generar el informe mensual que pide el procedimiento P-MTO-22 (punto 4.1.8) directamente desde Power BI.

12. Trazabilidad frente a los requerimientos requeridos

Esta sección complementa la documentación técnica existente y organiza los elementos de evaluación solicitados. La carpeta entregada contiene scripts SQL, ETL Python, archivos de Power BI, configuración y tablero JSON de Grafana, docker-compose y README. Las imágenes incorporadas son mockups de apoyo elaborados para explicar la solución; no constituyen capturas de una sesión ejecutada en las herramientas.

12.1 Usuarios (stakeholders) y preguntas de negocio

Usuario / stakeholder	Necesidad / pregunta	Consumo
Gerencia / dirección	¿Cómo evoluciona el OEE? ¿Qué líneas concentran pérdidas? ¿Dónde priorizar inversión?	Power BI; mensual y por periodos comparables
Jefatura de producción	¿Qué máquina/turno está fuera de meta? ¿Cuánto paro no planificado acumula?	Grafana; monitoreo continuo
Mantenimiento	¿Qué subsistema falla con mayor frecuencia? ¿Cuál es el MTTR/MTBF?	Grafana y Power BI
Planeación	¿Cuánto tiempo estuvo sin programación? ¿Qué referencias y turnos explican la variación?	Power BI
Operarias / líderes de turno	¿Qué paro debe registrarse y con qué código? ¿Qué datos faltan?	Formato P-MTO-22 y proceso de registro
Equipo BI / datos	¿Qué filas se rechazaron? ¿La carga es repetible y conciliable?	ETL, PostgreSQL y bitácora

12.2 Catálogo mínimo de indicadores

Indicador	Fórmula / unidad	Grano y uso

Disponibilidad	Tiempo operativo / tiempo planificado × 100 (%)	Máquina–turno, mes, año; Producción/Gerencia
Rendimiento	Producción / (horas operativas × meta por hora) × 100 (%)	Máquina–referencia–turno; Producción
Calidad	(Pacas producidas − no conformes) / pacas producidas × 100 (%)	Máquina–referencia–periodo; Calidad
OEE	Disponibilidad × Rendimiento × Calidad (%)	Máquina–periodo; Gerencia
Horas de paro no planificado	Suma minutos códigos no planificados / 60 (h)	Máquina–código–periodo; Mantenimiento
TEEP	OEE × horas programadas / (programadas + no programadas) (%)	Máquina–periodo; Planeación
MTTR	Tiempo de reparación / número de fallas (h/evento)	Máquina–periodo; Mantenimiento
MTBF	Tiempo operativo / número de fallas (h/evento)	Máquina–periodo; Mantenimiento
Frescura ETL	Ahora − timestamp de última carga (min)	Carga; Supervisión/BI

.

12.3 Modelo dimensional, granularidad y matriz bus

Proceso de negocio	Fecha	Máquina	Turno	Referencia	Operaria	Motivo paro
Producción por turno	X	X	X	X	X	
Detalle de paros	X	X	X	X	X	X
Horas no programadas	X	X				X

12.4 Calidad de datos y conciliación

Control observado	Tratamiento / efecto
232 filas vacías	Omitidas; se documenta la diferencia entre filas leídas y procesables.
11 filas con más de 400 pacas/h	Rechazadas como probable unidad incorrecta (R05); revisión con negocio.
43 posibles duplicados	Marcados y excluidos del OEE para evitar doble conteo.
3 registros con paro mayor que turno	Carga con estado REVISAR, no bloqueo automático de histórico.
Subcódigos escritos de varias formas	Normalización al catálogo; conserva trazabilidad del origen.
Turno/operaria faltantes	Se asigna “Sin dato”; no inventa identificadores.

Meta y calidad no presentes	Meta P90 estimada; calidad 100 % provisional; comunicar limitación.

13. Arquitectura y operación de la solución

Flujo lógico: registro manual por turno → Excel de mantenimiento → ETL Python (copia, extracción, limpieza y validación) → staging PostgreSQL → promoción transaccional al modelo → vistas oee → Grafana (operación) y Power BI (análisis). En evolución, los PLC/HMI/SCADA enviarían eventos con marcas de tiempo y estado; un componente de ingesta validaría y almacenaría eventos, reduciendo la

13.1 Comparación de capas de consumo

Criterio	Grafana	Power BI
Pregunta	¿Qué sucede ahora y requiere atención?	¿Qué tendencia, diferencia o causa explica el resultado?
Usuario	Supervisión, Producción y Mantenimiento	Gerencia, jefaturas y analistas
Frecuencia	Actualización periódica configurada; panel para estado operativo	Actualización de análisis desde PostgreSQL según la conexión/refresh
Interacción	Filtros por máquina/turno, series de tiempo, estado y alertas	Slicers, drill-down, comparación temporal y Pareto
No intercambiables	Alertas y seguimiento continuo; no sustituye análisis estratégico	Comparación histórica, medidas DAX y narrativa; no sustituye alertas operativas

Anexo A. Estructura del proyecto

- **sql/**: creación del esquema, catálogos iniciales, lógica de negocio, vistas, roles y pruebas.
- **etl/**: el proceso de carga, los catálogos de normalización, el generador de datos maestros y el cálculo de referencia.
- **grafana/**: configuración del origen de datos, el tablero y la descripción de las alertas.
- **powerbi/**: las consultas de Power Query y las medidas DAX.
- **docs/** y **tests/**: la documentación técnica y las 13 pruebas unitarias.
- **data/processed/**: las salidas del ETL en modo de prueba y el OEE de referencia.

Anexo B. Puesta en marcha

1. Crear la base de datos y ejecutar en orden los guiones de la carpeta sql: 01_ddl, 02_seed_catalogos, 03_logica_negocio, 04_vistas_oee y 05_roles (cambiando antes las contraseñas).
2. Ejecutar 06_pruebas.sql y confirmar el mensaje de éxito.
3. Instalar las dependencias del ETL, definir la variable DATABASE_URL y ejecutar etl_paros.py con el archivo del libro; la opción –dry-run permite probar sin tocar la base.
4. Programar run_etl.sh para que se ejecute cada hora.

5. En Grafana, copiar las carpetas provisioning y dashboards y definir OEE_DB_HOST y OEE_DB_PASSWORD.
6. En Power BI, crear los parámetros pServidor y pBase y pegar las consultas y medidas de la carpeta powerbi.
7. Conciliar oee.v_oee_mensual con el archivo oee_mensual_referencia.csv antes de entregar.